Člen cechu
požární ochrany

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Název stavby: Řadový rodinný dům Fibichova č.p. 733

Kategorie stavby: Kategorie I.

Dokumentace: pro povolení a provádění stavby

Místo stavby: parc. č. 1094/16, st. 1022, k. ú. Jáchymov

Stavební část: Ing. arch. Marek Smolka, ČKA: 05394

Zpracoval: Ing. Jan Kirschbaum
Tel.: +420 736 101 536;
email: kirschbaum@tuspo.cz

Autorizoval: Bc. Zbyněk Tuček ČKAIT: 0013446
Tel.: +420 608 864 557;
email: tucek@tuspo.cz,www.tuspo.cz

Datum: leden 2026

Příloha: -

Počet stran: 13

Bc. Zbyněk Tuček

Digitální podpis: 06.01.2026 13:14
Důvod podpisu: ČKAIT:0013446; OBOR TH00, IH00

TUSPO
Komplexní služby v PO a BOZP

Obsah

Úvod ... 3
Seznam použitých podkladů pro zpracování ... 3
Popis stavby ... 3
Kategorizace dle vyhl. č. 460/2021Sb. ... 4
Popis koncepce řešení PBS ... 4
a) Popis a stanovení požadavků na technologie a provoz ... 4
b) Návrh rozdělení stavby do požárních úseků, stanovení požárního rizika, popř. ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti ... 4
b1) Návrh rozdělení do požárních úseků ... 4
b2) Stanovení požárního rizika a stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků ... 4
c) Popis a zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti ... 5
c1) Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí ... 5
c2) Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí ... 5
c3) Požadavky na povrchové úpravy konstrukcí, odkapávání a odpadávání ... 7
c4) Požadavky na zateplovací systém ... 7
c5) Těsnění prostupů technických a technologických rozvodů ... 7
d) Popis a zhodnocení způsobu evakuace osob, zvířat a popřípadě majetku, stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení ... 7
e) Možnost provedení požárního zásahu ... 7
e1) Přístupová komunikace a nástupní plochy pro požární techniku ... 7
e2) Vnitřní a vnější zásahové cesty a jejich technické vybavení ... 8
e3) Způsob zabezpečení stavby požární vodou ... 8
e4) Umístění napojovacího bodu požární techniky ... 8
e5) Umístění stavby a nástupní plochy mimo ochranné pásmo nadzemního vedení vysokého napětí s vodičem bez izolace pro možné provedení bezpečného zásahu ... 8
f) Stanovení odstupových vzdáleností, bezpečnostních vzdáleností ... 8
g) Posouzení požadavku na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními ... 9
g1) Elektrická požární signalizace (EPS) ... 9
g2) Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) ... 9
g3) Samočinné stabilní hasicí zařízení (SSHZ) ... 9
g4) Zařízení autonomní detekce a signalizace ... 9
h) Návrh vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení podle písmene g) ... 9
i) Návrh vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení podle písmene g) nad rámec požadavků uvedených v písmenu h) ... 9
j) Popis a zhodnocení navrženého technického zařízení stavby, popřípadě technologického zařízení z hlediska požadavku požární bezpečnosti ... 9
j1) Vytápění ... 9
j2) Vzduchotechnika ... 10
k) Zhodnocení navrženého elektrického zařízení, včetně zhodnocení všech zdrojů napájení elektrické energie, kabelových tras a zhodnocení způsobu vypínání elektrické energie v případě požáru ... 10
l) Stanovení počtu a druhů hasicích přístrojů, popřípadě dalšího věcného prostředku požární ochrany a stanovení požadavku na jeho umístění ... 11
m) Rozsah a způsob rozmístění výstražné a bezpečnostní značky a tabulky, včetně vyhodnocení nutnosti označení místa, na kterém se nachází věcný prostředek požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení. ... 11
Závěr ... 11

Příloha A – Vzorový výpočet odstupových vzdáleností 12
Příloha B – Situace – Zakreslení odstupových vzdáleností 13

Úvod

Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení je posouzení stavebních úprav rodinného domu z pohledu požární bezpečnosti staveb. Jedná se o stávající objekt realizovaný před rokem 1977, tzn. v době před platností kodexu norem PBS.

Rozsah požárně bezpečnostního řešení je zpracován dle § 41 odst. 3 a 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. **Toto požárně bezpečnostní řešení slouží jak pro dokumentaci pro povolení stavby, tak pro dokumentaci pro provádění stavby, pokud v prováděcí dokumentaci nebyly navrženy změny, které by předem nebyly konzultovány se zpracovatelem PBŘ.**

Seznam použitých podkladů pro zpracování[1]

Vyhláška č. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška č. 23/2008 Sb**.“);
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o požární prevenci**“);
Vyhláška č. 460/2021 Sb. Vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „**vyhl. 460/2021**“);
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty;
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společné ustanovení;
ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami;
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování;
ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody;
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou;
Stavební část projektové dokumentace, ve stupni DPZ, zpracoval: Ing. arch. Marek Smolka, 12/2025.

Popis stavby

Popis objektu:

Projekt řeší stavební úpravy stávajícího objektu rodinného domu. Objekt bude mít 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Objekt bude tvořen 3 bytovými jednotkami pro trvalé bydlení. Objekt je součástí stávající řadové zástavby RD (ze dvou stran je v kontaktu se sousedními RD, ze zbylých stran je samostatně stojící). V objektu není navržena garáž ani prostory sloužící veřejnosti.

Konstrukce:

Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou zděné cihelné/keramické. Vnitřní příčky dále budou z plynosilikátových tvárnic, popř. sádrokartonové. Strop nad suterénem a z části v nadzemní části bude tvořen stávající cihelnou klenbou. Stropy v nadzemní části budou dále dřevěné trámové s novým SDK podhledem. Objekt bude zastřešen šikmou střechou s nosným dřevěným krovem, který je navržený jako přiznaný. Střešní krytina bude plechová. Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS s izolantem z fasádního EPS, vnější povrch budou tvořit omítky.

[1] Poznámka: v případě nedatovaných odkazů na normy, případně normy, na které je odkazováno v textu a nejsou uvedeny v části a) této zprávy jsou vždy citovány normy platné (včetně jejich změn) v době zpracování projektu

Vytápění a větrání:
Objekt bude vytápěn kamny/kotlem na tuhá paliva. Část objektu bude vytápěna elektrokotlem. V bytové jednotce bude dále krb na tuhá paliva. Zdroje vytápění na plyn se nenavrhují. FVE není navržena.
Větrání objektu je kombinace přirozeného a nuceného VZT větrání. Samostatná strojovna VZT ve smyslu ČSN 73 0872 není v objektu navržena.

Dle čl. 7.2.8 písm. b) a čl. 7.2.12 písm. b) ČSN 73 0802 se jedná o objekt se **smíšeným** konstrukčním systémem.
Požární výška objektu **h = 6,565 m**

Kategorizace dle vyhl. č. 460/2021Sb.

Památkově chráněný objekt	NE
Počet nadzemních podlaží	3
Počet podzemních podlaží	1
Zastavěná plocha	< 200,0 m^2
Výška objektu	6,565 m
Výskyt veřejnosti	NE
Spící osoby	ANO
Spící veřejnost	NE
Osoby neschopné evakuace	NE
Více než 1000 osob	NE
Více než 100 osob	NE
Výskyt hořlavých kapalin/plynů (více než 5 m^3)	NE
Výskyt pyrotechniky	NE
Výskyt hořlavého nebo hoření podporujícího plynu	NE
Stálý úkryt	NE

Dle vyhl. č. 460/2021 Sb. je nejhorší varianta využití objektu 3. třídy využití. Dle § 7 se jedná o stavbu **kategorie I**. Objekt rodinného domu nepodléhá výkonu státního požárního dozoru.

Popis koncepce řešení PBS

Rodinný dům bude dále posuzován dle ČSN 73 0833 čl. 3.5 písm. a) jako budova skupiny **OB1**. Celková půdorysná plocha všech podlaží rodinného domu je menší než 600,0 m^2 (ve skutečnosti S = 219,3 m^2).

a) Popis a stanovení požadavků na technologie a provoz

V objektu rodinného domu se neuvažují žádné technologie, které by měly vliv na požární bezpečnost stavby, výskyt hořlavých kapalin, hořlavých plynů aj.

b) Návrh rozdělení stavby do požárních úseků, stanovení požárního rizika, popř. ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti

b1) Návrh rozdělení do požárních úseků

V souladu s čl. 3.6 ČSN 73 0833 můžou až 3 obytné buňky v budově skupiny OB1 tvořit jeden požární úsek.

Požární úsek	Účel užívaní
P1.01/N3	Rodinný dům

b2) Stanovení požárního rizika a stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků

Požární úsek	Výpočtové požární zatížení p_v [kg·m^{-2}]	SPB	Mezní rozměr
P1.01/N3	45,75 [1)]	II. [2)]	600,0 m^2

Pozn.: 1) Výpočtové požární zatížení p_v je stanoveno dle Přílohy B ČSN 73 0802.
2) SPB stanoven dle čl. 4.1.1 písm. b) ČSN 73 0833.

Požární úsek **vyhovuje** na mezní rozměry.

c) Popis a zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti

c1) Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí jednopodlažního objektu dle tabulky 12 ČSN 73 0802:

Pol.	Stavební konstrukce	podlaží	SPB II.
1	Požární stěny a požární stropy	podzemní	45DP1
		nadzemní	30+
		poslední	15+
		mezi objekty	45DP1
2	Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech	podzemní	30DP1
		nadzemní	15DP3
		poslední	15DP3
3	Obvodové stěny zajišťující stabilitu	podzemní	45DP1
		nadzemní	30+
		poslední	15+
	Obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu		30+
4	Nosná konstrukce střechy		15
5	Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku zajištující stabilitu objektu	podzemní	45DP1
		nadzemní	30
		poslední	15
6	Nosné konstrukce vně objektu		15
7	Nosné konstrukce uvnitř PÚ nezajišťující stabilitu objektu		15
8	Nenosné konstrukce uvnitř PÚ		-
9	Schodiště, která nejsou součástí chráněných únikových cest		15DP3
10	Požárně dělící konstrukce výtahových a instalačních šachet do 45 m výšky		30DP2
	Požární uzávěry otvorů v konstrukcích výtahových a instalačních šachet do 45 m výšky		15DP2
11	Střešní plášť		-

Skutečná požární odolnost je určena podle katalogu výrobce nebo tabulek publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódu“ (dále jen „publikace“), mezní stavy odpovídají ČSN 73 0810.

c2) Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí

<u>Požární stěny a požární stropy:</u>

- Požární stěny mezi sousedními objekty RD budou zděné cihelné / keramické tl. min. 300 mm s požární odolností REI 180 DP1 dle tab. 6.1.2 publikace.
- Dle čl. 8.2.4 ČSN 73 0802 musí požární stěna vždy převyšovat vnější povrch střešního pláště posuzovaného objektu o min. 300 mm (měřeno kolmo k jeho rovině). Od převýšení požární stěny nad střešní plášť lze upustit v případě, kde se u požární stěny (na styku dvou sousedních objektů) mění výšková úroveň střešní roviny alespoň o 1,2 m.

<u>Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech:</u>

- Nevyskytují se.

Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu:

- Obvodové stěny budou zděné cihelné / keramické tl. min. 300 mm s požární odolností REI 180 DP1 dle tab. 6.1.2 publikace.

Obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu:

- Nevyskytují se.

Nosná konstrukce střechy:

- Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné prvky krovu s následujícími min. průřezy:
  - krokve min. 80/180 mm – požární odolnost R 20 DP3 dle tab. 5.1.4 publikace – vyhovuje,
  - kleštiny min. 80/160 mm – požární odolnost R 15 DP3 dle tab. 5.1.4 publikace – vyhovuje,
  - trámy min. 140/160 mm – požární odolnost R 25 DP3 dle tab. 5.1.4 publikace – vyhovuje,
  - pozednice min. 160/160 mm – požární odolnost R 25 DP3 dle tab. 5.1.4 publikace – vyhovuje,
  - sloupky min. 120/120 mm (délky do 3,0 m) – požární odolnost R 15 DP3 dle tab. 5.2.1c publikace – vyhovuje,

  Všechny nosné prvky krovu vykazují požadovanou požární odolnost R 15 DP3 a vyhovují bez dalších opatření (nepožadují se požární nátěry, obklady, apod.).
  Kritérium E (celistvost) v konstrukci střechy, je zajištěno celoplošným bednění z dřevěných prken tl. 25 mm, které zajišťuje požární odolnost min. E 15. Celková požární odolnost konstrukce střechy min. RE 15 DP3 je zajištěna.

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku:

- Vnitřní nosné stěny budou zděné cihelné / keramické tl. min. 300 mm s požární odolností REI 180 DP1 dle tab. 6.1.2 publikace.
- Stropy na 1.PP a částečně v nadzemních podlažích tvoří stávající cihelné klenby tl. min. 150 mm s požární odolností REI 90 DP1 dle čl. 5.5.7 ČSN 73 0834.
- Dřevěné trámové stropy budou opatřeny požárním SDK podhledem v ucelené skladbě s požární odolností min. RE 30 DP2.

Nosné konstrukce vně objektu:

- Nevyskytují se.

Nosné konstrukce uvnitř PÚ nezajišťující stabilitu:

- Nevyskytují se.

Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku:

- Schodiště nebudou sloužit pro únik více než 10 osob, požární odolnost není dle čl. 8.9 ČSN 73 0802 vyžadována.

Nenosné konstrukce uvnitř PÚ:

- Požární odolnost se dle tabulky 12 ČSN 73 0802 nepožaduje.

Střešní plášť:

- Požární odolnost se dle tabulky 12 ČSN 73 0802 nepožaduje.

Požární pásy:

- Požární pásy nejsou dle čl. 4.2.3 ČSN 73 0833 vyžadovány – sousední objekty jsou také OB1.

Všechny SDK konstrukce s požární odolností budou provedeny odbornou osobou a dle technologických a montážních pokynů výrobce daného systému. Případné prostupy (např. otvory pro elektroinstalaci, svítidla aj.) touto konstrukcí musí být utěsněny dle technologických pokynů výrobce daného systému (např. dotmeleny spárovací hmotou Knauf Uniflott). V případě otvorů pro svítidla musí být u opláštění tohoto otvoru dodržena tloušťka i skladba odpovídající podhledu, popř. lepší. Požadovaná požární odolnost bude doložena při závěrečné kontrolní prohlídce prohlášením o vlastnostech, dokladem o montáži a oprávněním k montáži.

Všechny stavební konstrukce **vyhovují** požadavkům na požární odolnost dle tabulky 12 ČSN 73 0802.

c3) Požadavky na povrchové úpravy konstrukcí, odkapávání a odpadávání

Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0802 čl. 8.14 nejsou stanoveny žádné požadavky. Požární úsek není dle čl. 8.14.3 ČSN 73 0802 zařazen do skupiny U1 nebo U2 (půdorysná plocha připadající na jednu osobu není v požárním úseku menší než 5,0 m^2). V objektu nejsou použity materiály, které by v případě požáru odkapávaly nebo odpadávaly.

c4) Požadavky na zateplovací systém

Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS s použitím izolantu z fasádního EPS tl. max. 200 mm, vnější povrch bude tvořit omítka. V souladu s čl. 3.1.3.2 ČSN 73 0810 musí vnější zateplovací systém splňovat následující podmínky:
- požární výška objektu je h ≤ 12,0 m (vyhovuje)
- třída reakce na oheň E pro tepelný izolant (fasádní EPS vyhovuje)
- třída reakce na oheň B pro zateplovací systém jako ucelený výrobek (včetně omítek apod.),
- povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene i_s = 0,0 mm·min^{-1} (omítky vyhovují).
- ucelená sestava vnějšího zateplení musí být kontaktně spojena se zateplovanou konstrukcí.

Zateplovací systém bude splňovat uvedené požadavky.

c5) Těsnění prostupů technických a technologických rozvodů

Nevyskytují se, jelikož celý objekt tvoří jeden požární úsek.

d) Popis a zhodnocení způsobu evakuace osob, zvířat a popřípadě majetku, stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení

Dle čl. 4.3 ČSN 73 0833 se pro evakuaci osob v obytné části považuje postačující nechráněná úniková cesta šířky 0,9 m s šířkou dveří na únikové cestě 0,8 m (minimální skutečná šířka vchodových dveří je 0,9 m).
Délky únikových cest se neposuzují. Únikové cesty **vyhovují**.

e) Možnost provedení požárního zásahu

e1) Přístupová komunikace a nástupní plochy pro požární techniku

Přístupové komunikace

Dle čl. 4.4.1 ČSN 73 0833 musí ke všem objektům, nebo souvislé skupině budov skupiny OB1 vést přístupová komunikace se šířkou jízdního pruhu nejméně 3,0 m a končící nejvýše 50,0 m od posuzovaného objektu. Každá neprůjezdná jednopruhová komunikace delší než 50 m musí mít na konci smyčkový objezd nebo plochu umožňující otáčení vozidla.

Do vzdálenosti do 10,0 m od objektu vede stávající asfaltová průjezdná silniční komunikace šířky min. 3,0 m, ul. Fibichova. Příjezdová komunikace **vyhovuje**.

Nástupní plochy

Nástupní plocha není navržena v souladu s čl. 12.4.4 b) ČSN 73 0802 (požární výška objektu h < 12,0 m).

e2) Vnitřní a vnější zásahové cesty a jejich technické vybavení

Vnitřní zásahové cesty se nevyžadují dle čl. 12.5.1 ČSN 73 0802 (protipožární zásah lze vést z vnějších stran objektů). Dle čl. 12.6 ČSN 73 0802 se vnější zásahové cesty nevyžadují.

e3) Způsob zabezpečení stavby požární vodou

Vnější odběrní místo:

Dle Tabulky 1 a 2, položky 1 ČSN 73 0873 musí být podzemní, popř. nadzemní hydrant od objektu vzdálen maximálně 200 m a mezi dalším hydrantem nesmí být větší vzdálenost než 400 m. Vnější hydrant musí být napojen na vodovodní řád o nejmenší jmenovité světlosti DN 80, nejmenší povolený odběr požární vody z požárního hydrantu je $Q = 4{,}0\ l \cdot s^{-1}$.

Ve vzdálenosti cca 100 m JZ směrem od objektu se v ul. Fibichova nachází stávající podzemní hydrant napojený na veřejný vodovodní řad min. DN 80. Vnější odběrní místo **vyhovuje**.

Vnitřní odběrní místo

Dle čl. 4.4 písm. b) pol. 5) ČSN 73 0873 **nemusí** být budova skupiny OB1 vybavena vnitřními odběrnými místy.

e4) Umístění napojovacího bodu požární techniky

Instalace SHZ se nenavrhuje.

e5) Umístění stavby a nástupní plochy mimo ochranné pásmo nadzemního vedení vysokého napětí s vodičem bez izolace pro možné provedení bezpečného zásahu

V souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů se navrhovaný objekt ani příjezd k němu nenachází v ochranném pásmu nadzemního vedení vysokého napětí s vodiči bez izolace.

f) Stanovení odstupových vzdáleností, bezpečnostních vzdáleností

Požárně nebezpečný prostor je stanoven dle čl. 10.4.9 ČSN 73 0802. Požárně nebezpečný prostor je vymezen odstupovými vzdálenostmi, které jsou stanoveny dle čl. 10.4.4 ČSN 73 0802. Hustota tepelného toku je dána výpočtovým požárním zatížením požárního úseku navýšeným o 5,0 $kg \cdot m^{-2}$ za smíšený konstrukční systém. Obvodové konstrukce vykazující požární odolnost dle tabulky 12 ČSN 73 0802 se nepovažují za požárně otevřené plochy. V případě, že jsou jednotlivé požárně otevřené plochy vzájemně dosti vzdáleny, jsou odstupové vzdálenosti stanoveny pro jednotlivé požárně otevřené plochy.

Kontaktní zateplovací systém s tloušťkou izolantu do 200 mm se dle čl. 3.1.3 ČSN 73 0810 nepovažuje za požárně otevřenou plochu. Kontaktní zateplovací systém bude splňovat požadavky dle části c) této zprávy.

Střešní plášť se nepovažuje za požárně otevřenou plochu a nevyžadují se odstupové vzdálenosti dle čl. 8.15.4 b1) ČSN 73 0802 (požadavky na střešní plášť jsou nulové, přičemž $p_v < 50{,}0\ kg \cdot m^{-2}$). V souladu s čl. 10.4.7 ČSN 73 0802 se nepředpokládá padání hořlavých částí střešního pláště a není nutno stanovovat odstupové vzdálenosti (sklon střešního pláště je menší než 45°).

Odstupové vzdálenosti jsou stanoveny pouze od SZ obvodové stěny a od JV obvodové stěny v úrovni 3.NP, kde dochází ke zvětšení stávajících POP / ke vzniku nových POP. Ve zbylých částech nevznikají nové POP, ani se nezvětšují stávající POP, tzn. odstupové vzdálenosti jsou stávající a nově se neposuzují.

Odstupové vzdálenosti:

Pohled	Výpočtové požární zatížení p_v [kg·m^{-2}]	Výška plochy h [m]	Délka plochy l [m]	Požárně otevřená plocha [%]	Odstupová vzdálenost $d_{střed}$ [m]	Odstupová vzdálenost d_{kraj} [m]
JV, 3.NP	45,75 + 5,0	1,24	5,85	91,5	2,85	1,65
SZ	45,75 + 5,0	8,1	6,72	40,0	5,00	2,65

Požárně nebezpečný prostor je zakreslen v situaci v Příloze B této zprávy.
Požárně nebezpečný prostor na západní straně zasahuje na sousední soukromý pozemek parc. č. st. 1016, na východní straně na sousední soukromý pozemek parc. č. st. 1043 a na jižní straně na sousední veřejný pozemek parc. č. 5145 (ul. Fibichova).
V požárně nebezpečném prostoru se nevyskytují jiné objekty, resp. jiné požární úseky, na které by se přenesl případný požár. V blízkosti požárně otevřených ploch posuzovaného objektu se nenachází požárně otevřené plochy jiných požárních úseků. Požárně otevřené plochy neleží v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu.

Odstupové vzdálenosti **vyhovují**.

g) Posouzení požadavku na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

g1) Elektrická požární signalizace (EPS)

Elektrická požární signalizace není dle čl. 6.6.9 ČSN 73 0802 a čl. 4.2.2 ČSN 73 0875 vyžadována ($S < 0{,}3\ S_{max}$).

g2) Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT)

Zařízení pro odvod kouře a tepla není dle čl. 6.6.11 ČSN 73 0802 vyžadováno.

g3) Samočinné stabilní hasicí zařízení (SSHZ)

Stabilní hasicí zařízení není dle čl. 6.6.10 ČSN 73 0802 vyžadováno.

g4) Zařízení autonomní detekce a signalizace

Požární úsek RD bude v souladu s § 15 vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. Zařízení bude umístěno v místnostech č. 1.01, 1.02, 2.04, 3.03. Umístění hlásičů bude dále odpovídat návodu výrobce. Zařízení autonomní detekce bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 (autonomní hlásič bude odpovídat požadavkům ČSN EN 14604) výše uvedené vyhlášky.

h) Návrh vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení podle písmene g)

Nevyžaduje se, vzhledem k rozsahu stavby a jejímu vybavení PBZ.

i) Návrh vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení podle písmene g) nad rámec požadavků uvedených v písmenu h)

Nevyžaduje se, vzhledem k rozsahu stavby a jejímu vybavení PBZ.

j) Popis a zhodnocení navrženého technického zařízení stavby, popřípadě technologického zařízení z hlediska požadavku požární bezpečnosti

j1) Vytápění

Objekt bude vytápěn kamny/kotlem na tuhá paliva. Část objektu bude vytápěna elektrokotlem.

Instalovat do objektu se mohou pouze tepelná zařízení, která byla schválena z hlediska požární bezpečnosti. Při instalaci a provozování tepelného zařízení je nutné se řídit návodem výrobce, předmětovými normami na příslušné tepelné zařízení a požadavky ČSN 06 1008. Konstrukci a způsob instalace izolační podložky stanoví výrobce v dokumentaci na příslušné tepelné zařízení, popř. bude ochranná podložka provedena dle čl. 5.1.3.2 ČSN 06 1008, tzn., ochranná podložka bude přesahovat půdorys kamen o 300 mm před přikládacím a popelníkovým otvorem a 100 mm na ostatních stranách. Bezpečná vzdálenost od spotřebiče dle Přílohy č. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb., a tab. 1 ČSN 06 1008 musí být minimálně 800 mm ve směru hlavního sálání a v ostatních směrech 200 mm.

V bytové jednotce bude dále krb na tuhá paliva. Provedení krbu musí odpovídat požadavkům uvedeným v ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm. **Dle čl. 5.3 ČSN 73 4230 musí být podlaha v místě založení krbu a do vzdálenosti 800 mm před ohništěm a 400 mm do boku ohniště z nehořlavého materiálu nebo musí být zřízena ochranná izolační podložka**. Dle čl. 7.1.3 ČSN 73 4230 návrh, montáž a provedení krbu s uzavíratelným ohništěm včetně spalinové cesty musí odpovídat technologickým předpisům a požadavkům výrobce ohniště. Plášť teplovzdušné komory musí být proveden z konstrukcí z materiálů, které jsou určené k tomuto účelu výrobcem ohniště. Ve stavebních konstrukcích, ke kterým přiléhá krb, nebudou vedeny žádné kapalné ani plynné látky. Povrchová teplota konstrukcí přiléhajících ke krbu nesmí překročit 85 °C. Do objektu se mohou instalovat pouze tepelné zařízení, která byla schválena z hlediska požární bezpečnosti. Při instalaci a provozování tepelného zařízení je nutné se řídit návodem výrobce, předmětovými normami na příslušné tepelné zařízení a požadavky ČSN 06 1008. **Při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen předávací protokol krbu.** Bezpečná vzdálenost od spotřebiče dle Přílohy č. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb., a tab. 1 ČSN 06 1008 musí být minimálně 800 mm ve směru hlavního sálání a v ostatních směrech 200 mm.

K odtahu spalin bude sloužit zděný komín. Spalinová cesta musí být provedena z materiálů odolných při vyhoření sazí (třída na vyhoření sazí G) dle ČSN EN 1443. Spalinová cesta musí být provedena v souladu s ČSN 73 4201. Komínový plášť bude z konstrukcí druhu DP1. Nejmenší vzdálenost hořlavých stavebních materiálů od komínového pláště pro systémové komíny musí být doložena výrobcem, podle příslušných norem výrobků. V případě nesystémového komínu musí být nejmenší vzdálenost stavebních materiálů od komínového pláště 50 mm.

Dle čl. 6.1.8 ČSN 73 0810 musí být požární bezpečnost spalinové cesty instalovaná ve stavbě doložena zprávou o revizi spalinové cesty.

j2) Vzduchotechnika

Větrání objektu je kombinace přirozeného a nuceného VZT větrání. Samostatná strojovna VZT ve smyslu ČSN 73 0872 není v objektu navržena. VZT zařízení větrá pouze jeden požární úsek, nehrozí tedy riziko šíření požáru VZT zařízením na jiné požární úseky. Z hlediska PBS na VZT nevznikají žádné specifické požadavky na instalaci požárních klapek, chráněného VZT potrubí apod.

k) Zhodnocení navrženého elektrického zařízení, včetně zhodnocení všech zdrojů napájení elektrické energie, kabelových tras a zhodnocení způsobu vypínání elektrické energie v případě požáru

Elektroinstalace musí být provedena do daného prostředí na základě protokolu o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-5-51 ed3.
Každý objekt musí mít v souladu s čl. 6.1.3 ČSN 73 0848 „**HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE**“. V objektu nejsou zařízení s požadovanou funkcí při požáru a pro objekt je požadován pouze tento hlavní vypínač. Hlavní vypínač musí vždy zajistit bezpečné vypnutí elektrické energie objektu v případě nebezpečí nebo požáru uživateli objektu nebo velitelem zásahu jednotky PO. Pro funkci „HLAVNÍHO VYPÍNAČE ELEKTRICK ENERGIE“ musí být

použit prvek určený pro „vypínání s funkcí odpojení“ a zároveň umožňující obsluhu laiky. Nelze tedy používat odpojovače, výkonové pojistky apod. Tento prvek může být s přímým ovládáním (vypínač, jistič atd.) nebo s dálkovým ovládáním (jistič nebo vypínač s ovládací cívkou, stykač a podobně) a ovládacím prvkem, tj. například tlačítkem.
Vypínání el. energie v celém objektu bude zajištěno pomocí hl. rozvaděče el. energie, který bude plnit funkci „**HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE – TOTAL STOP**“.

l) Stanovení počtu a druhů hasicích přístrojů, popřípadě dalšího věcného prostředku požární ochrany a stanovení požadavku na jeho umístění

Počet hasicích přístrojů je stanoven dle Přílohy č. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v souladu s čl. 12.8 ČSN 73 0802.
Rodinný dům musí být vybaven min. jedním PHP s hasicí schopností **34A**, přičemž PHP bude voně přístupný pro všechny bytové jednotky (PHP bude umístěn na společné chodbě).

Hasicí přístroj se umístí tak, aby byl snadno viditelný a volně přístupný. V případech, kdy je omezena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka (např. dle ČSN ISO 3864-1) umístěná na viditelném místě. Provozuschopnost hasicích přístrojů bude doložena dokladem o kontrole provozuschopnosti dle § 9 vyhlášky o požární prevenci.

m) Rozsah a způsob rozmístění výstražné a bezpečnostní značky a tabulky, včetně vyhodnocení nutnosti označení místa, na kterém se nachází věcný prostředek požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

Dle § 11 odst. 2 a 3 vyhlášky o požární prevenci musí být zřetelně označeno rozvodné zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, uzávěry plynu.

Závěr

Souhrn všech nutných úprav a opatření pro dodržení podmínek tohoto požárně bezpečnostního řešení:

- V řešeném objektu bude k dispozici minimální počet přenosných hasicích přístrojů dle části l) této zprávy, hasicí přístroj musí být umístěn tak, aby byl snadno viditelný a volně přístupný. Rukojeť hasicího přístroje na svislé konstrukci muže být nejvýše 1,5 m nad podlahou;
- Provozuschopnost hasicích přístrojů bude doložena dokladem o kontrole provozuschopnosti dle § 9 vyhlášky o požární prevenci;
- Konstrukce budou provedeny dle části c) této zprávy. Při závěrečné kontrolní prohlídce budou doloženy požadované doklady.
- Vytápění bude provedeno dle části j1) této zprávy.
- Objekt bude vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace dle části g4) této zprávy.
- **Toto PBŘ platí pro stupeň dokumentace pro povolení stavby i pro stupeň dokumentace pro provádění stavby, pokud nejsou v dokumentaci pro provádění stavby navrženy změny, které by měly vliv na požární bezpečnost. Tyto změny musí vždy zhodnotit zpracovatel PBŘ a případně tyto změny zapracovat do PBŘ ve stupni pro provádění stavby.**

Objekt rodinného domu při splnění tohoto požárně bezpečnostního řešení vyhoví předpisům o požární ochraně. Všechny změny v projektové dokumentaci musí být předem konzultovány se zpracovatelem.

Příloha A – Vzorový výpočet odstupových vzdáleností

Stanovení odstupových vzdáleností na základě kritické hustoty tepelného toku pro definovanou sálavou plochu v rovnoběžné dispozici s přijmovou sálavou plochou

Vstupní podmínky výpočtu:

Výpočet proveden podle: ◉ normové teplotní křivky T_N (ČSN 73 0802)
○ zadané hustoty tepelného toku

Kritická hustota tepelného toku I_{krit}: 18,5 [kW/m²]

Vstupní data:			Intervaly platnosti:
Hustota tepelného toku I:	~~46,70~~	[kW/m²]	< 0; 210 >
Výpočtové p_v nebo τ_e:	45,75	[kg/m²] nebo [min]	< 0; 180 >
Konstrukční systém objektu:	nehořlavý		
Emisivita ε:	1,00	[-]	< 0,55; 1,00 >

Rozměry sálavé plochy:			
výška sálavé plochy h:	3,610	[m]	< 0,01; 100 >
šířka sálavé plochy b:	1,200	[m]	< 0,01; 100 >
Procento POP:	68,1	[%]	< 40; 100 >

Výsledná data:

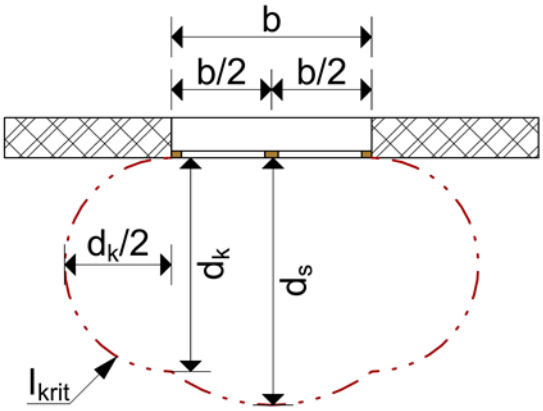
Teplota v PÚ (dle ISO 834): T = 905 [°C]

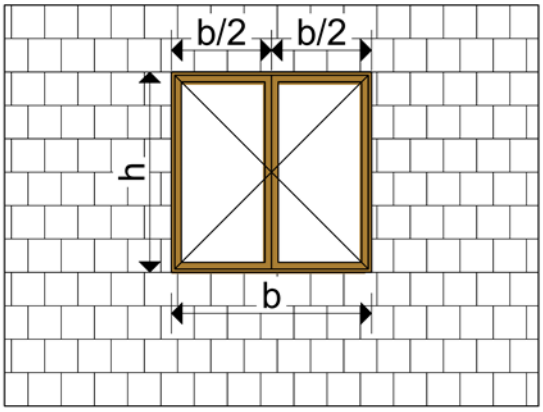
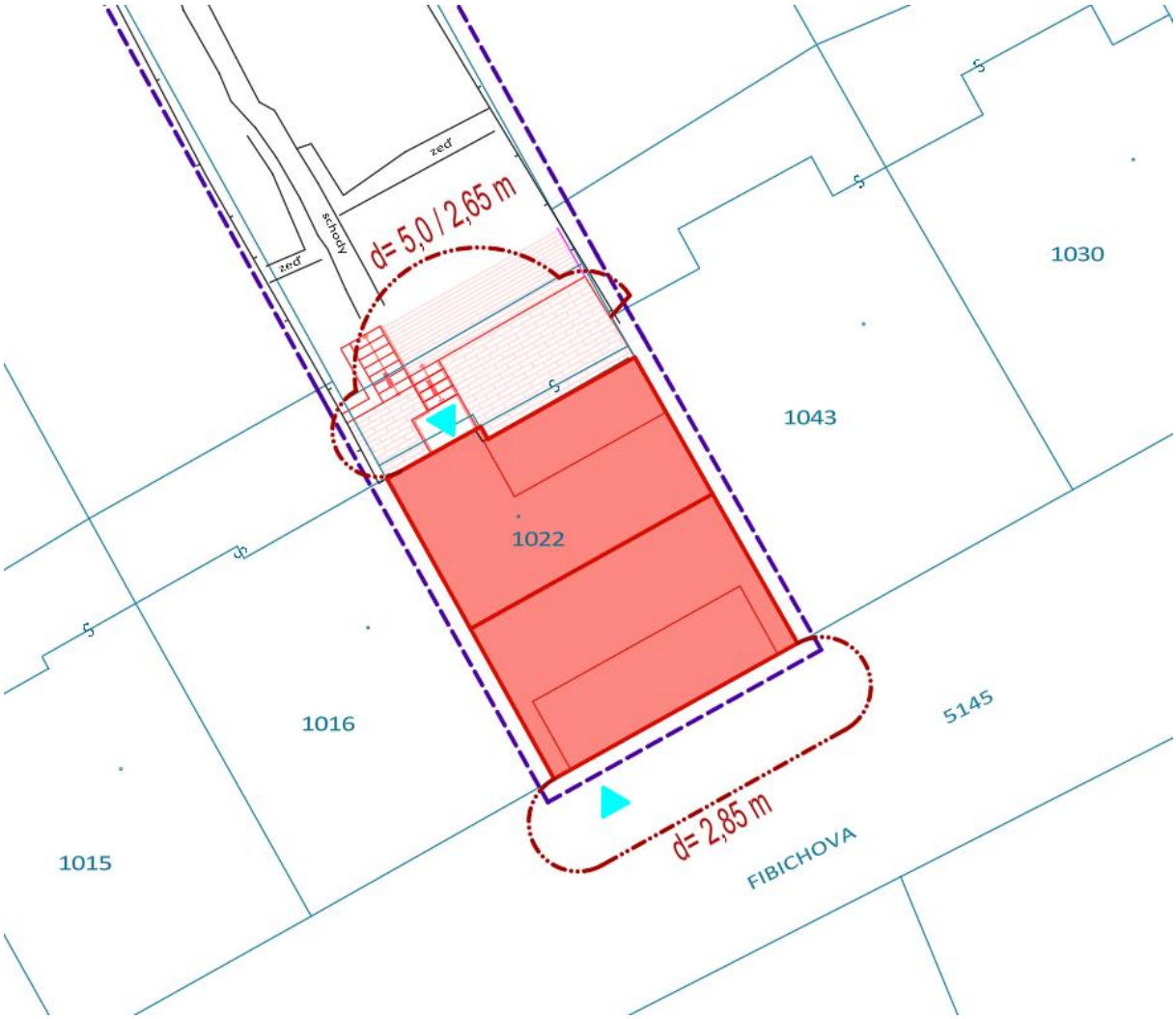
Nejvyšší hustota tepelného toku: I_{max} = 74 [kW/m²]

Odstupové vzdálenosti vymezující PNP v přímém směru:

→ uprostřed POP: d_s = 1,85 [m]

→ na okraji POP: d_k = 1,60 [m]





Příloha B – Situace – Zakreslení odstupových vzdáleností